

Banque PT 2023 – Épreuve B

Dans cette épreuve, les candidats sont invités à illustrer, s'ils le jugent nécessaire, leurs réponses avec un dessin. Le sujet est composé de quatre parties. La partie 4 est indépendante du reste du sujet.

Première partie

On considère les matrices

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} ; \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} ; \quad R = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -4 \\ -2 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Démontrer que l'endomorphisme canoniquement associé à la matrice R est une rotation dont on déterminera les éléments caractéristiques.
- Calculer $A_1 = RDR^{-1}$ et l'exprimer à l'aide de la matrice A . Les calculs devront figurer sur la copie.
- Soit f l'endomorphisme canoniquement associé à la matrice A et f_1 celui associé à la matrice A_1 .
 - Démontrer que f_1 est la composée **commutative** d'une symétrie s_1 et d'une projection p_1 dont on exprimera les matrices S_1 et P_1 dans la base canonique en fonction de R et de deux autres matrices diagonales à préciser.
 - La symétrie s_1 est-elle unique ?
 - La symétrie s_1 proposée à la question (a) est-elle orthogonale ?
- Justifier à l'aide des résultats précédents que la matrice A est diagonalisable. Préciser ses valeurs propres.
 - Justifier que f est la composée de trois transformations simples que l'on précisera.
- Démontrer que le vecteur $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ est un vecteur propre de la matrice B . Préciser la valeur propre associée.
 - Justifier que la matrice Q est inversible.
 - Sans calculer Q^{-1} , ni le polynôme caractéristique de la matrice B , démontrer que $B = QDQ^{-1}$.
- Démontrer que les matrices A_1 et B sont semblables. On mettra en évidence la relation entre ces deux matrices.

Deuxième partie

L'espace affine euclidien $\mathbb{R}^3$ est muni de sa structure euclidienne usuelle et d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

Pour $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$, on considère la fonction vectorielle $f_{a,b,c}$ définie de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}^3$ par

$$\forall t \in \mathbb{R}, f_{a,b,c}(t) = \begin{pmatrix} be^t + ce^{-t} \\ 2a - be^t \\ a + ce^{-t} \end{pmatrix}.$$

On note F l'ensemble des fonctions $f_{a,b,c}$ lorsque (a, b, c) parcourt $\mathbb{R}^3$ et $\mathcal{C}_{a,b,c}$ la courbe paramétrée sur $\mathbb{R}$ par $f_{a,b,c}$. Enfin, les matrices B et Q sont celles qui ont été définies dans la première partie.

- Démontrer que F est un espace vectoriel dont on précisera une base et la dimension.
- Démontrer que tout élément f de F vérifie

$$\forall t \in \mathbb{R}, f'(t) = Bf(t)$$

où f' désigne la dérivée de la fonction f .

3. Démontrer que toutes les courbes $\mathcal{C}_{a,b,c}$ sont planes et qu'il est possible de choisir des plans qui les contiennent qui soient tous parallèles.
4. On considère la base $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ de $\mathbb{R}^3$ telle que la matrice de passage de la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ à la base $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est la matrice Q .
 - (a) Exprimer chacun des vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$ en fonction des vecteurs $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$.
 - (b) Justifier qu'une représentation paramétrique de $\mathcal{C}_{a,b,c}$ dans le repère $(O; \vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est

$$\begin{cases} X(t) = a \\ Y(t) = b e^t \\ Z(t) = c e^{-t} \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

- (c) En déduire que chaque courbe $\mathcal{C}_{a,b,c}$ est incluse dans une hyperbole éventuellement dégénérée.

Troisième partie

L'espace affine euclidien $\mathbb{R}^3$ est muni de sa structure euclidienne usuelle et d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Dans cette partie, on note $\mathcal{C}$ la courbe $\mathcal{C}_{1,1,1}$ définie dans la partie précédente.

Une représentation paramétrique de $\mathcal{C}$ est donc : $\begin{cases} x(t) = e^t + e^{-t} \\ y(t) = 2 - e^t \\ z(t) = 1 + e^{-t} \end{cases}, t \in \mathbb{R}$. On note $M(t)$ le point de $\mathcal{C}$ de paramètre t .

1. Déterminer une représentation paramétrique et des équations cartésiennes de la tangente à $\mathcal{C}$ au point $M(\ln(2))$.
2. Soit T un réel strictement positif. On note $L(T)$ la longueur de la courbe $\mathcal{C}$ entre les points $M(0)$ et $M(T)$.
 - (a) Établir que pour tout $t \geq 0$, $2(e^t - e^{-t})^2 \leq \left\| \frac{d\vec{OM}}{dt}(t) \right\|^2 \leq 2e^{2t}$.
 - (b) En déduire un encadrement de $L(T)$, puis un équivalent de $L(T)$ lorsque T tend vers $+\infty$.
3. Soient Σ la surface d'équation $x^2 - (y - 2)^2 - (z - 1)^2 = 2$ et Ω le point de coordonnées $(0, 2, 1)$. Pour tout réel α , on note Π_α le plan d'équation $x = \alpha$.
 - (a) Démontrer que $\mathcal{C} \subset \Sigma$.
 - (b) Déterminer une équation du plan tangent en $M(\ln(2))$ à Σ .
 - (c) Déterminer la nature de la courbe $\Lambda_\alpha = \Sigma \cap \Pi_\alpha$ lorsque $|\alpha| \geq \sqrt{2}$. On précisera ses éléments caractéristiques. Qu'en est-il lorsque $|\alpha| < \sqrt{2}$?
 - (d) Justifier soigneusement que Σ est une surface de révolution dont on précisera l'axe Δ .
 - (e) Rappeler la définition d'une méridienne pour une surface de révolution.
 - (f) Préciser la nature des méridiennes de Σ .
 - (g) Sur la première feuille de papier millimétré fournie, tracer l'allure de Σ dans le repère $(\Omega; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Il est conseillé d'orienter $\vec{i}$ vers le haut.
 - (h) La surface de révolution obtenue en faisant tourner $\mathcal{C}$ autour de Δ est-elle égale à Σ ?

Quatrième partie

Le plan affine euclidien $\mathbb{R}^2$ est muni de sa structure euclidienne usuelle et d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. On considère la courbe Γ de $\mathbb{R}^2$ de représentation paramétrique

$$\begin{cases} x(t) = e^t + e^{-t} \\ y(t) = 2 - e^t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

On note $A(t)$ le point de Γ de paramètre t .

1. Établir les tableaux de variations des fonctions x et y . On précisera les limites aux bornes.

2. Déterminer la tangente à Γ au point $A(0)$.
3. Déterminer les coordonnées du point d'intersection de Γ avec l'axe des abscisses et préciser un vecteur directeur et une équation cartésienne de la tangente à Γ en ce point.
4. Étudier la branche infinie au voisinage de $-\infty$.
5. Justifier qu'au voisinage de $+\infty$, Γ admet une asymptote oblique $\mathcal{D}$ d'équation $y = -x + 2$.
Préciser la position relative de Γ et $\mathcal{D}$.
6. Dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, tracer la courbe Γ , les tangentes et asymptotes déterminées dans les questions précédentes.
Unité : 3 cm.
On utilisera pour cela la deuxième feuille de papier millimétré fournie.
7. On note $B(t)$ le point de $\mathcal{D}$ ayant la même abscisse que $A(t)$, où $A(t)$ est le point de Γ de paramètre t .
 - (a) Pour tout $t \in \mathbb{R}$, calculer la longueur $d(t) = A(t)B(t)$.
 - (b) Les séries $\sum_{n \geq 0} d(n)$ et $\sum_{n \geq 1} d(\ln(n))$ sont-elles convergentes ?
Si oui, préciser leur somme.
 - (c) On note S la partie du plan incluse entre la restriction de la courbe Γ à $\mathbb{R}^+$, la droite $\mathcal{D}$ et la droite d'équation $x = 2$.
La partie S est-elle d'aire finie ?

Fin d'épreuve